

Rappels sur les ensembles et les nombres, preuve par récurrence

1 Principaux ensembles de nombres :

Les entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. **Les entiers relatifs** $\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$,

Les nombres rationnels $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \text{ avec } q \neq 0 \right\}$. exemples : $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-1}{2}, \dots$

Les nombres décimaux $\mathbb{D} : \mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^p}, n \in \mathbb{Z} \text{ et } p \in \mathbb{N} \right\}$ exemples $1, 5 = \frac{15}{10}; 0, 6 = \frac{6}{10}; 3, 1415 = \frac{31415}{10^4}$. $\frac{1}{4} = 0, 25 = \frac{25}{100} \in \mathbb{D}$ $\frac{1}{3} = 0, 333\bar{3} \dots \notin \mathbb{D}$ $\frac{4}{4} = 1 \in \mathbb{D}$ $0 \in \mathbb{D}$.

$\mathbb{R}$: Les nombres réels peuvent être définis par leur écriture décimale finie ou infinie, ou comme des points sur une droite orientée munie d'un repère. Ils peuvent être définis comme les limites des suites convergentes de nombres décimaux. Dans ce cas, pour avoir l'unicité de l'écriture, on enlève les écritures décimales dites "impropres" : les nombres qui terminent par une infinité de 9. Exemple $0,9999999\bar{9} \dots = 1$. Les nombres réels sont aussi les limites des suites convergentes de nombres rationnels. Les opérations $(+, \times, -, /)$ sur les nombres réels sont alors des prolongements (par limite) des opérations sur les nombres rationnels.

Les nombres rationnels ont un développement décimal périodique (ou fini), il y a donc beaucoup de réels qui ne sont pas rationnels.

Diagonale du carré de côté 1 $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. $d = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. On a aussi $\pi \notin \mathbb{Q}$. Le nombre d'Or : $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Q}$.

Inclusions : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

1.1 Quelques propriétés des nombres réels

Les opérations sur $\mathbb{R}$ sont les limites des opérations sur $\mathbb{Q}$.

1) L'ensemble des nombres réels est muni de lois de compositions $+$ et $\times$, (opérations), qui vérifient pour tout $a, b \in \mathbb{R}$:

$a + b = b + a$ (commutativité de l'addition).

$(a + b) + c = a + (b + c)$ (associativité de l'addition).

$a + 0 = 0 + a = a$ (élément neutre de l'addition).

L'inverse de a pour l'addition (opposé) est unique et est noté $-a$ et vérifie : $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

Soustraction : On note aussi $a + (-b) = a - b$, c'est l'addition de l'opposé.

$a \times b = b \times a$ noté aussi ab (commutativité de la multiplication).

$(ab)c = a(bc) = abc$ (associativité de la multiplication).

$a \times 1 = 1 \times a = a$ (élément neutre de la multiplication).

L'inverse de $a \neq 0$ pour la multiplication est noté a^{-1} ou $\frac{1}{a}$ il vérifie

$a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$.

On aussi $(a + b)c = ab + bc = c(a + b)$ (*distributivité*).

La multiplication par l'inverse est la division : $b \times \frac{1}{a} = \frac{b}{a}$, $a \neq 0$.

2) Compatibilité avec l'égalité (équations).

On écrit $x = y$ si x et y désignent le même nombre réel. L'égalité des nombres réels est compatible avec les opérations, sauf la multiplication par 0, et le passage à l'inverse si les membres sont nuls. Ceci permet de résoudre les équations :

Exemple de résolution pas à pas :

$$\begin{aligned} 0.5x + 1 = x &\Leftrightarrow 0.5x + 1 + (-0.5x) = x + (-0.5x) \Leftrightarrow 0.5x - 0.5x + 1 = 1x - 0.5x \\ &\Leftrightarrow 1 = (1 - 0.5)x \Leftrightarrow 1 = 0.5x \Leftrightarrow 1 \times 2 = 0.5x \times 2 \Leftrightarrow 2 = (0.5 \times 2) \times x \Leftrightarrow 2 = x \Leftrightarrow x = 2. \end{aligned}$$

3) Compatibilité des opérations avec l'ordre :

L'ordre sur $\mathbb{R}$ prolonge l'ordre sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, et $\mathbb{Q}$.

On a les propriétés suivantes :

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Pour tout $c \in \mathbb{R}$, $a < b \iff a + c < b + c$ (*compatibilité avec l'addition*).

$a < b$ et $c < d \implies a + c \leq b + d$ (*addition membre à membre*).

Si $c > 0$, alors : $a < b \iff ac < bc$ (*multiplication par un nombre positif*).

Si $c < 0$, alors : $a < b \iff ac > bc$ (*multiplication par un nombre négatif*).

Si b, c et d positifs ou nuls, alors : $a < b$ et $c < d \implies ac \leq bd$. (*multiplication membre à membre*).

Si a et b de mêmes signes et différents de 0, alors : $a < b \iff \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. (*passage à l'inverse*)

2 Vocabulaire des ensembles

Définition. *Un ensemble est une collection d'objets mathématiques. Ces objets sont les éléments de l'ensemble. Si E est un ensemble et x un élément de E , on note : $x \in E$.*

Exemple $E = \{0, 1, 2, 3\}$, $0 \in E$ mais $4 \notin E$: 4 n'est pas un élément de E .

Un ensemble particulier : l'ensemble vide $\{\}$ noté $\emptyset$. $\emptyset = \{\}$.

Autres exemples : ensembles de points : Droites, Segment, Cercle...

Intervalles de $\mathbb{R}$: $[a, b]$ $a \leq x \leq b \iff x \in [a, b]$

$x \in]a, b[\iff a < x < b$

$x \in [a, +\infty[\iff x \geq a$, $x \in]-\infty, b[\iff x < b$.

$\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ réels positifs, $\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$ réels négatifs, $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ réels strictement positifs. On a aussi de façon cohérente $\mathbb{R}_-^*$, $\mathbb{R}^*$.

Définition. Sous-ensemble. *F est un sous ensemble de l'ensemble E , et on note $F \subset E$ si tout élément de F est un élément de E : $x \in F \implies x \in E$.*

Propriété :

1) $\emptyset$ et E sont toujours deux sous-ensembles de E .

2) $E \subset F$ et $F \subset E$ équivaut à $E = F$

Exemple : l'ensemble vide est unique. (exercice)

Intersection et union des ensembles A et B :

$A \cap B$: les éléments qui appartiennent à A **et** à B

$A \cup B$: les éléments qui appartiennent à A **ou** à B .

Complémentaire : si A est un sous ensemble de E : le complémentaire de A est noté $\bar{A}$ ou A^c ou $\complement_E A$: les éléments de E qui ne sont pas éléments de A .

Proposition 1. Soit E un ensemble, alors $\bar{\emptyset} = E$, $\bar{E} = \emptyset$, et pour tout sous-ensemble A , $\bar{\bar{A}} = A$.

Lois de De Morgan

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \text{ et } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

3 Cardinal et principe additif

3.1 Notion d'application (=fonction) (vocabulaire hors programme)

Une application (ou **fonction**) f de E vers F . $f: \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$

A tout élément $x \in E$ on associe un unique élément $y = f(x)$ de F appelé image de E . x est un antécédent de y .

Lorsque E et F sont des intervalles de $\mathbb{R}$, on parle de **fonction**.

Exemples :

$r: \{a, b, c, d, \dots, z\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, 26\}$ on associe le rang.

$r_2: \{abcd\dots z\} \rightarrow \{0, 1\}$ si le rang est pair ou impair.

$t: \{a, b, c, \dots, z\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 100\}$. on associe le rang.

$s_p: \{a, b, c, d, \dots, z\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 25\}$ on associe le rang $\times p$ modulo 26.

2 ensembles E et F sont dit en **bijection** s'il existe une application f de E vers F telle que tout élément de F admet un unique antécédent par f .

Exemples : a) parmi les applications précédentes décrites, r est une bijection, mais pas r_2 ni t . s_p est une bijection lorsque p est premier avec 26.

b) $x \in]0, 1[\mapsto \frac{1}{x}$ met en bijection $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.

c) $n \in \mathbb{N} \mapsto 2n$ met en bijection $\mathbb{N}$ avec l'ensemble des nombres pairs.

3.2 Cardinal d'un ensemble

Dans un premier temps, on peut se suffire de la définition suivante : le cardinal d'un ensemble E est le nombre d'éléments de E .

Ceci se formalise par la definition (non exigible en terminale).

Définition. (hors prog) On dit qu'un ensemble E est de cardinal fini n s'il est en bijection avec l'ensemble $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. On note $\text{Card}(E) = n$.

Exemple : $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

$\text{Card}(\{0\}) = 1$.

On dit qu'un ensemble est infini s'il n'est pas de cardinal fini.

L'ensemble des nombres naturels est noté $\mathbb{N}$ (déjà dit). C'est un ensemble infini.

Proposition 2. Soient E, F, G des ensembles.

a) E est en bijection avec E .

b) E et F sont en bijection $\implies F$ et E sont en bijection.

c) E et F sont en bijection, F et G sont en bijection $\implies E$ et G sont en bijection

On dit que la relation « est en bijection avec » est une relation d'équivalence. On notera $A \sim B$.

3.3 Cardinal d'une union (principe additif):

Proposition 3. Soient A et B deux ensembles finis disjoints. Alors:

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$$

On admettra pour la preuve la propriété suivante:

Soient A, B, A', B' des ensembles. $A \sim A'$ et $B \sim B'$ avec A et B disjoints, A' et B' disjoints $\implies (A \cup B) \sim (A' \cup B')$.

preuve: (non exigible)

$\text{Card } A = n \iff A \text{ et } \{1, \dots, n\} \text{ sont en bijection,}$

$\text{Card } B = m \iff B \text{ et } \{1, \dots, m\} \text{ sont en bijection. Or } \{1, \dots, m\} \text{ et } \{n+1, \dots, n+m\} \text{ sont en bijection donc } B \text{ et } \{n+1, \dots, n+m\} \text{ sont en bijection. Avec la propriété précédente, } (A \cup B) \sim (\{1, \dots, n\} \cup \{n+1, \dots, n+m\}). \text{ Par ailleurs, } \{1, \dots, n\} \cup \{n+1, \dots, n+m\} \text{ et } \{1, \dots, n+m\} \text{ sont en bijection. Donc } A \cup B \sim \{1, \dots, n+m\} \text{ et } \text{Card}(A \cup B) = n+m. \text{ (fin de la preuve).}$

Corollaire 4. Si A et B sont deux ensembles finis, alors

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

preuve : Soit A' l'ensemble constitué des éléments de A qui ne sont pas dans B , et B' l'ensemble constitué des éléments de B qui ne sont pas dans A .

On a alors $A = A' \cup (A \cap B)$ (union disjointe) donc $\text{Card}(A) = \text{Card}(A') + \text{Card}(A \cap B)$ et $B = B' \cup (A \cap B)$ (union disjointe) $\text{Card}(B) = \text{Card}(B') + \text{Card}(A \cap B)$.

On a $A \cup B = A' \cup B' \cup (A \cap B)$, où le 2e membre est une union disjointe.

Donc $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A') + \text{Card}(B') + \text{Card}(A \cap B)$

$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(A \cap B)$.

$= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.

3.4 Produit cartésien

Ce paragraphe sera étudié plus tard en détail. C'est une première approche.

Définition 5. Soient A et B deux ensembles. Le produit cartésien de A et B est l'ensemble des couples (a, b) , avec $a \in A$ et $b \in B$. On le note $A \times B$.

Exemple (exercice) $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{a, b\}$, $A \times B = \{(1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b)\}$.

On admet que le produit cartésien est une opération associative, à une bijection près :

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C = A \times B \times C.$$

On note $A^2 = A \times A$, et on construit par récurrence $A^n = A^{n-1} \times A$.

Plus simplement, $A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ fois}}$.

Proposition 6. (principe multiplicatif)

Si A et B sont finis, alors $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$ et $\text{Card}(A^n) = \text{Card}(A)^n$.

Définition 7. n -uplet : un n -uplet d'un ensemble E est un élément de E^n .

On peut faire le produit cartésien d'ensembles infinis : par exemple $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{Z}^2$.

Exercice: établir la liste des 3-uplets (triplets) de $E = \{a, b, c\}$

3.5 Parties d'un ensemble

3.5.1 Définition

Soit un ensemble E . L'ensemble de ses parties, ou de ses sous-ensembles, est noté $\mathcal{P}(E)$.

Exemple : $E = \{0, 1\}$ $\mathcal{P}(E) = \{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}, \emptyset\}$

$E = \{0, 1, 2\}$

$E \subset E$, $\emptyset \subset E$, les autres parties sont $\{0\}$ $\{1\}$ $\{2\}$ $\{0, 1\}$ $\{0, 2\}$ $\{1, 2\}$, $\{0, 1, 2\}$.

En probabilités, l'ensemble des parties d'un univers Ω pour une expérience aléatoire représente l'ensemble des événements.

Proposition 8. Si E est de cardinal n , alors le nombre de parties de E est 2^n : $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

On verra plus tard plusieurs preuves.

4 Logique élémentaire

4.1 Opérations

P et Q étant des affirmations logiques, dont la "vérité" prend des valeurs booléennes (VRAI ou FAUX), on définit des opérations suivantes :

OU, ET, NON (négation)

Ces opérations se décrivent avec leur tables de vérité.

4.2 Implication

Si P alors Q (P implique Q) : $P \Rightarrow Q$ a la valeur logique de “non P ou Q ” et a sa propre “table de vérité”.

P est une condition suffisante et Q une condition nécessaire :

On a Q si P . Il est nécessaire d’avoir Q pour avoir P .

Exemples . $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$ mais la réciproque est fausse.

Syllogisme : On suppose « P », et « P alors Q ». On conclut « Q ».

en d’autres termes, si P est vraie et $P \Rightarrow Q$, alors Q est vraie.

C’est l’application du « tiers exclus », *tertium non datur*.

Remarque. • En toute rigueur, $P \Rightarrow Q$ « tout seul » ne signifie pas que Q est vrai.

- Attention à ne pas faire l’erreur de raisonnement suivante :
“tout ce qui est rare est cher. Or un cheval est cher. Donc un cheval est rare.”

Equivalence $P \Leftrightarrow Q$ correspond à $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$

$x > 1$ ou $x < -1 \iff x^2 > 1$

4.3 Parallèle entre les opérations logiques et les opérations sur les ensembles.

Cadre :

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ des propositions, A et B les ensembles correspondants:

$P(x)$ vrai si et seulement si : $x \in A$

$Q(x)$: est vraie si et seulement si $x \in B$

alors $P(x)$ OU $Q(x)$ est vraie si et seulement si $x \in A \cup B$

$P(x)$ ET $Q(x)$ est vraie si et seulement si $x \in A \cap B$

$P(x)$ est faux si et seulement si $x \notin A$

Exemple : $A = \{x \in \mathbb{R} \text{ tels que } 1 \leq x \leq 3\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} \text{ tels que } x < 2\}$

$P(x) : 1 \leq x \leq 3$

$Q(x) : x < 2$

Exercice. Pour les propositions suivantes

a) *Enoncer la réciproque*

b) *Indiquez s’il s’agit d’une équivalence. Le cas échéant, compléter ou rectifier les énoncés pour en faire une équivalence :*

- 1) $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$
- 2) ABC est un triangle équilatéral $\Rightarrow AB = AC$
- 3) $AB^2 + AC^2 = BC^2 \Rightarrow$ ABC est un triangle rectangle en A
- 4) $a = 0$ ou $b = 0 \Rightarrow a \times b = 0$

4.4 Contraposée

non $Q \Rightarrow$ non P est la contraposée de $P \Rightarrow Q$. Une implication et sa contraposée sont équivalentes, donc sont vraies ou fausses en même temps.

Pour chaque énoncé suivant, écrire sa contraposée, et prouver la contraposée pour en déduire la preuve.

- 1) si $x^2 < 1$ alors $x < 1$
- 2) Pour n entier, n^2 est un nombre impair $\Rightarrow n$ est un nombre impair

5 Principe de récurrence

*

L'axiome suivant fait partie de la construction des nombres entiers.

Axiome de récurrence (Peano) (non exigé) : Si un ensemble E de nombres entiers contient 0 et le successeur immédiat $n + 1$, dans $\mathbb{N}$, de chacun de ses éléments n , alors cet ensemble E est égal à $\mathbb{N}$.

Remarque : Le successeur de n dans $\mathbb{N}$ est unique pour chaque nombre entier et vaut $n + 1$. Les nombres rationnels ou réels n'ont pas de successeur.

A partir de cet axiome, on énonce le **Principe de preuve par récurrence**.

Théorème. a) Si une suite de propriétés (P_n) vérifie:

- P_n vraie pour $n = 0$, et
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie $\Rightarrow P_{n+1}$ est aussi vraie,

alors P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Si une suite de propriétés (P_n) vérifie:

- P_n vraie pour $n = n_0$, et
- pour tout $n \geq n_0$, P_n est vraie $\Rightarrow P_{n+1}$ est aussi vraie,

alors P_n est vraie pour tout entier n tel que $n \geq n_0$

Preuve (non exigée) : le a) s'appuie sur l'axiome de récurrence de Peano. En effet, si on considère l'ensemble E des nombres n pour lesquels la propriété est vraie, alors cet ensemble contient 0, et s'il contient n , alors il contient son successeur dans $\mathbb{N}$: $n + 1$. Donc $E = \mathbb{N}$.

Exemple : montrer que pour tout n $S_n = 1 + 2 + \dots + n$ vérifie $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Pour aller plus loin :

Corollaire. (*réurrence forte*) Soit une suite de propriétés (P_n) vérifiant :

- P_0 est vraie
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(P_0 \text{ et } P_1 \text{ et } \dots \text{ et } P_n) \implies P_{n+1}$

alors P_n est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

preuve : on applique le théorème précédent à la suite $Q_0 = P_0$, $Q_n = (P_0 \text{ et } P_1 \dots \text{ et } P_n)$.